

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Curso: Principios de Programación 1
Proyecto: Misión Órbita – Avance 2
Estudiante: Katherine Angulo Angulo
Docente: Verónica Isabel Mora Lezcano
Periodo: C3-2026

Repositorio GitHub:
https://github.com/kanguloan-cloud/mision-orbita

EJERCICIO 7. ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN CIENTÍFICA

1. Análisis del problema

1.1 Descripción del problema

El programa representa la etapa de exploración científica de una misión espacial. Al llegar al destino, la nave dispone de una cantidad determinada de energía y provisiones. La tripulación puede seleccionar diferentes actividades científicas mediante un menú que se repite hasta que decida finalizar la exploración o no existan recursos suficientes para completar una actividad seleccionada.

1.2 Datos de entrada

- Energía disponible al llegar al destino.
- Provisiones disponibles al llegar al destino.
- Opción seleccionada en el menú de actividades.

1.3 Procesamiento

El programa debe mostrar un menú con las siguientes actividades:

1. Analizar terreno.
2. Recolectar muestra.
3. Realizar observación.
4. Finalizar exploración.

Para cada actividad científica, el programa verifica si la energía y las provisiones disponibles son suficientes. Si ambos recursos alcanzan, realiza la actividad, descuenta los recursos consumidos, suma los puntos científicos y actualiza los contadores correspondientes.

Si algún recurso es insuficiente, la exploración finaliza sin modificar los recursos, los contadores ni los puntos por esa actividad. Si se selecciona la opción 4, la tripulación finaliza voluntariamente la exploración. Las opciones no válidas muestran un mensaje y el menú vuelve a presentarse.

1.4 Datos de salida

Al finalizar, el programa debe mostrar:

- Cantidad de actividades realizadas.
- Cantidad de muestras recolectadas.
- Total de puntos científicos.

- Energía restante.
- Provisiones restantes.

1.5 Valores iniciales

Las siguientes variables deben inicializarse en cero antes del ciclo:

- `puntos_cientificos = 0`
- `actividades_realizadas = 0`
- `muestras_recolectadas = 0`

Tabla de actividades

Opción	Actividad	Energía consumida	Provisiones consumidas	Puntos científicos
1	Analizar terreno	8	0	10
2	Recolectar muestra	12	2	20
3	Realizar observación	5	0	8
4	Finalizar exploración	0	0	0

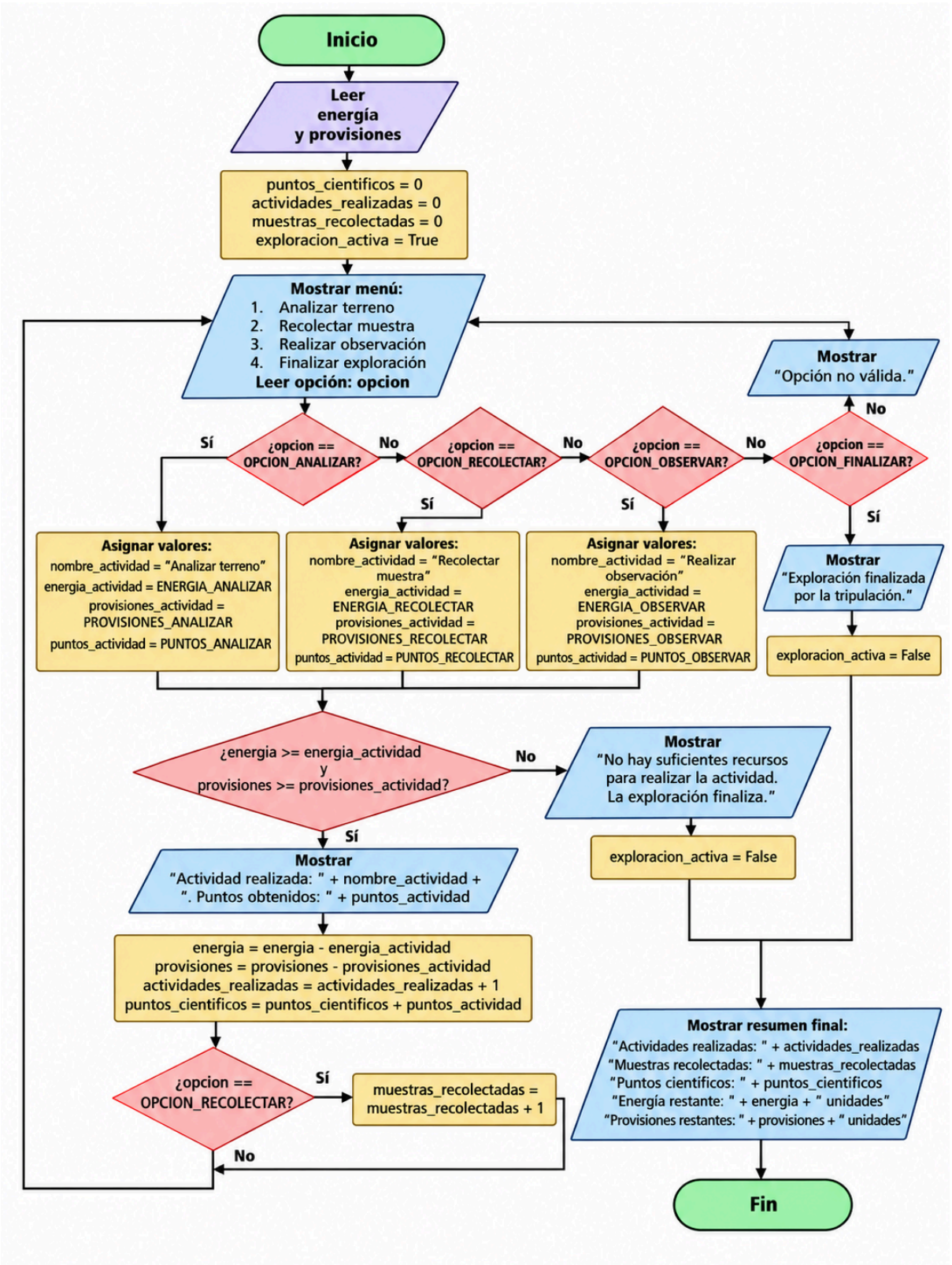
Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
`OPCION_ANALIZAR`	`int`	Constante	Valor 1, correspondiente a analizar terreno.
`OPCION_RECOLECTAR`	`int`	Constante	Valor 2, correspondiente a recolectar muestra.
`OPCION_OBSERVAR`	`int`	Constante	Valor 3, correspondiente a realizar observación.
`OPCION_FINALIZAR`	`int`	Constante	Valor 4, correspondiente a finalizar la exploración.
`ENERGIA_ANALIZAR`	`int`	Constante	Energía consumida al analizar terreno: 8 unidades.
`PROVISIONES_ANALIZAR`	`int`	Constante	Provisiones consumidas al analizar terreno: 0 unidades.
`PUNTOS_ANALIZAR`	`int`	Constante	Puntos científicos obtenidos al analizar terreno: 10.
`ENERGIA_RECOLECTAR`	`int`	Constante	Energía consumida al recolectar una muestra: 12 unidades.

PROVISIONES_RECOLECTAR	int	Constante	Provisiones consumidas al recolectar una muestra: 2 unidades.
PUNTOS_RECOLECTAR	int	Constante	Puntos científicos obtenidos al recolectar una muestra: 20.
ENERGIA_OBSERVAR	int	Constante	Energía consumida al realizar una observación: 5 unidades.
PROVISIONES_OBSERVAR	int	Constante	Provisiones consumidas al realizar una observación: 0 unidades.
PUNTOS_OBSERVAR	int	Constante	Puntos científicos obtenidos al realizar una observación: 8.
energia	int	Entrada	Energía disponible al llegar al destino. Se reduce al completar actividades.
provisiones	int	Entrada	Provisiones disponibles al llegar al destino. Se reducen según el consumo de las actividades.
opcion	int	Entrada	Opción seleccionada por el usuario en el menú.
puntos_cientificos	int	Salida	Acumula los puntos obtenidos por las actividades realizadas.
actividades_realizadas	int	Salida	Cuenta las actividades científicas completadas.
muestras_recolectadas	int	Salida	Cuenta las muestras recolectadas mediante la opción 2.

`exploracion_activa`	`bool`	Intermedia	Indica si el ciclo de exploración debe continuar (`True`) o finalizar (`False`).
`nombre_actividad`	`str`	Intermedia	Almacena el nombre de la actividad seleccionada.
`energia_actividad`	`int`	Intermedia	Almacena la energía requerida por la actividad seleccionada.
`provisiones_actividad`	`int`	Intermedia	Almacena las provisiones requeridas por la actividad seleccionada.
`puntos_actividad`	`int`	Intermedia	Almacena los puntos científicos que otorga la actividad seleccionada.

DIAGRAMA DE FLUJO


Inicio
Leer energía y provisiones
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
exploracion_activa = True
Mostrar menú:
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Leer opción: opcion
¿opcion == OPCION_ANALIZAR?
Sí
No
¿opcion == OPCION_RECOLECTAR?
Sí
No
¿opcion == OPCION_OBSERVAR?
Sí
No
¿opcion == OPCION_FINALIZAR?
Sí
No
Mostrar "Opción no válida."
Asignar valores:
nombre_actividad = "Analizar terreno"
energia_actividad = ENERGIA_ANALIZAR
provisiones_actividad = PROVISIONES_ANALIZAR
puntos_actividad = PUNTOS_ANALIZAR
Asignar valores:
nombre_actividad = "Recolectar muestra"
energia_actividad = ENERGIA_RECOLECTAR
provisiones_actividad = PROVISIONES_RECOLECTAR
puntos_actividad = PUNTOS_RECOLECTAR
Asignar valores:
nombre_actividad = "Realizar observación"
energia_actividad = ENERGIA_OBSERVAR
provisiones_actividad = PROVISIONES_OBSERVAR
puntos_actividad = PUNTOS_OBSERVAR
Mostrar "Exploración finalizada por la tripulación."
exploracion_activa = False
¿energia >= energia_actividad y provisiones >= provisiones_actividad?
No
Mostrar "No hay suficientes recursos para realizar la actividad. La exploración finaliza."
exploracion_activa = False
Sí
Mostrar "Actividad realizada: " + nombre_actividad + ". Puntos obtenidos: " + puntos_actividad
energia = energia - energia_actividad
provisiones = provisiones - provisiones_actividad
actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
¿opcion == OPCION_RECOLECTAR?
Sí
muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
No
Mostrar resumen final:
"Actividades realizadas: " + actividades_realizadas
"Muestras recolectadas: " + muestras_recolectadas
"Puntos cientificos: " + puntos_cientificos
"Energía restante: " + energia + " unidades"
"Provisiones restantes: " + provisiones + " unidades"
Fin

programa en python

```
# Proyecto: Misión Órbita - Avance 2
# Ejercicio 7: Actividades de exploración científica
# Estudiante: Katherine Angulo Angulo
# Descripción: Simula las actividades científicas de una tripulación.

# Constantes de las opciones del menú
OPCION_ANALIZAR = 1
OPCION_RECOLECTAR = 2
OPCION_OBSERVAR = 3
OPCION_FINALIZAR = 4

# Costos y puntos de la actividad 1: Analizar terreno
ENERGIA_ANALIZAR = 8
PROVISIONES_ANALIZAR = 0
PUNTOS_ANALIZAR = 10

# Costos y puntos de la actividad 2: Recolectar muestra
ENERGIA_RECOLECTAR = 12
PROVISIONES_RECOLECTAR = 2
PUNTOS_RECOLECTAR = 20

# Costos y puntos de la actividad 3: Realizar observación
ENERGIA_OBSERVAR = 5
PROVISIONES_OBSERVAR = 0
PUNTOS_OBSERVAR = 8

# Entrada de recursos disponibles
energia = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))

# Inicialización de contadores y acumuladores
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
exploracion_activa = True

# Ciclo principal de la exploración
while exploracion_activa:
    print("\n--- Actividades de exploración científica ---")
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")

    opcion = int(input("Seleccione una actividad: "))

    if opcion == OPCION_ANALIZAR:
        nombre_actividad = "Analizar terreno"
```

```
    energia_actividad = ENERGIA_ANALIZAR
    provisiones_actividad = PROVISIONES_ANALIZAR
    puntos_actividad = PUNTOS_ANALIZAR

elif opcion == OPCION_RECOLECTAR:
    nombre_actividad = "Recolectar muestra"
    energia_actividad = ENERGIA_RECOLECTAR
    provisiones_actividad = PROVISIONES_RECOLECTAR
    puntos_actividad = PUNTOS_RECOLECTAR

elif opcion == OPCION_OBSERVAR:
    nombre_actividad = "Realizar observación"
    energia_actividad = ENERGIA_OBSERVAR
    provisiones_actividad = PROVISIONES_OBSERVAR
    puntos_actividad = PUNTOS_OBSERVAR

elif opcion == OPCION_FINALIZAR:
    print("Exploración finalizada por la tripulación.")
    exploracion_activa = False

else:
    print("Opción no válida.")

# Verificación y ejecución de las actividades
if (
    exploracion_activa
    and opcion >= OPCION_ANALIZAR
    and opcion <= OPCION_OBSERVAR
):
    if (
        energia >= energia_actividad
        and provisiones >= provisiones_actividad
    ):
        energia -= energia_actividad
        provisiones -= provisiones_actividad
        actividades_realizadas += 1
        puntos_cientificos += puntos_actividad

        if opcion == OPCION_RECOLECTAR:
            muestras_recolectadas += 1

        print(
            f"Actividad realizada: {nombre_actividad}. "
            f"Puntos obtenidos: {puntos_actividad}"
        )

    else:
        print(
            "Recursos insuficientes para realizar la actividad. "
            "La exploración finaliza."
        )
```

```
            exploracion_activa = False

# Resumen final de la exploración
print("\n--- Resumen de la exploración ---")
print(f"Actividades realizadas: {actividades_realizadas}")
print(f"Muestras recolectadas: {muestras_recolectadas}")
print(f"Puntos científicos: {puntos_cientificos}")
print(f"Energía restante: {energia} unidades")
print(f"Provisiones restantes: {provisiones} unidades")
```

Casos de prueba

El programa se verificará mediante casos de prueba que permitan comprobar el funcionamiento del menú, el consumo de recursos, la acumulación de puntos científicos y el conteo de actividades y muestras recolectadas.

Caso 1. Exploración normal con varias actividades

Datos de entrada:

- Energía inicial: 30 unidades.
- Provisiones iniciales: 5 unidades.
- Opción 1: Analizar terreno.
- Opción 2: Recolectar muestra.
- Opción 4: Finalizar exploración.

Resultado esperado:

- Actividades realizadas: 2.
- Muestras recolectadas: 1.
- Puntos científicos: 30.
- Energía restante: 10 unidades.
- Provisiones restantes: 3 unidades.

```
--- Actividades de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10

--- Actividades de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20

--- Actividades de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.

--- Resumen de la exploración ---
Actividades realizadas: 2
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 30
Energía restante: 10 unidades
Provisiones restantes: 3 unidades
PS C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

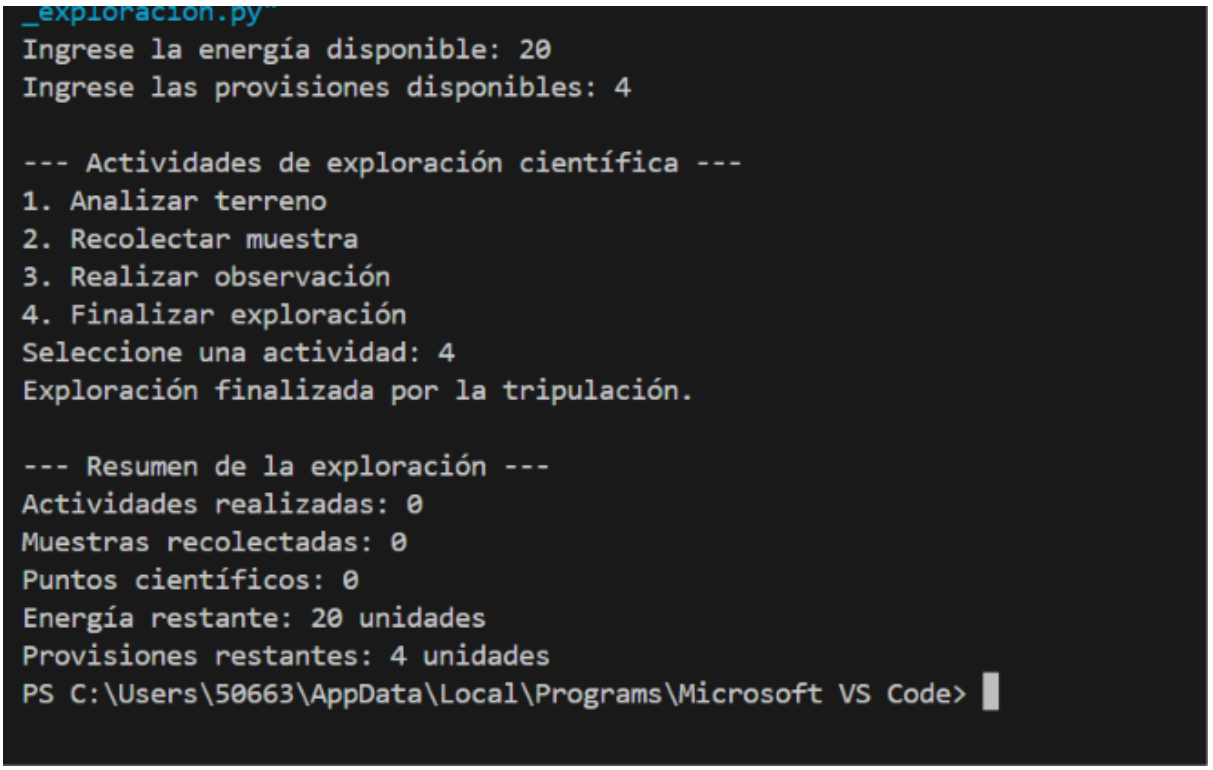
Caso 2. Finalización sin realizar actividades

Datos de entrada:

- Energía inicial: 20 unidades.
- Provisiones iniciales: 4 unidades.
- Opción 4: Finalizar exploración.

Resultado esperado:

- Actividades realizadas: 0.
- Muestras recolectadas: 0.
- Puntos científicos: 0.
- Energía restante: 20 unidades.
- Provisiones restantes: 4 unidades.



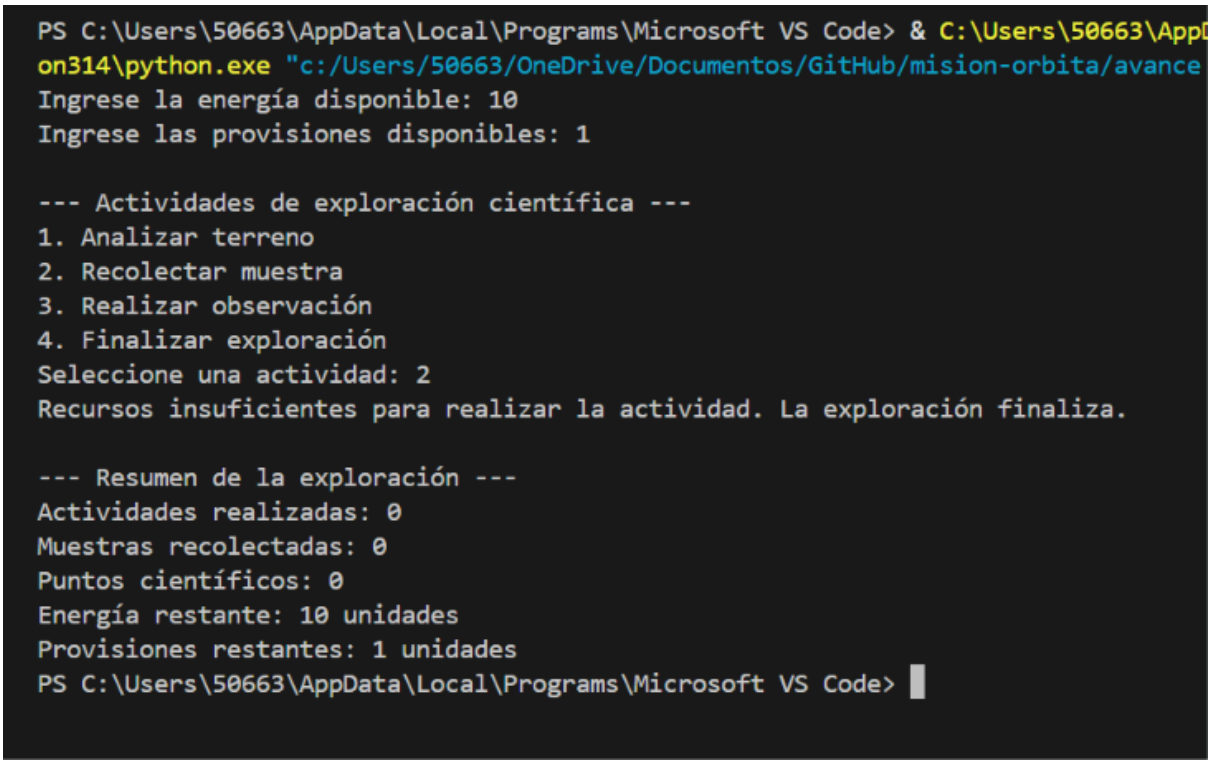
Caso 3. Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.

Datos de entrada:

- Energía inicial: 10 unidades.
- Provisiones iniciales: 1 unidad.
- Opción 2: Recolectar muestra.

Resultado esperado:

- Se muestra el mensaje de recursos insuficientes.
- La exploración finaliza.
- Actividades realizadas: 0.
- Muestras recolectadas: 0.
- Puntos científicos: 0.
- Energía restante: 10 unidades.
- Provisiones restantes: 1 unidad.



Caso 4. Opción no válida

Datos de entrada:

- Energía inicial: 20 unidades.
- Provisiones iniciales: 4 unidades.
- Opción 9: Opción no válida.
- Opción 4: Finalizar exploración.

Resultado esperado:

- Se muestra el mensaje Opción no válida.
- El menú vuelve a presentarse.
- La exploración finaliza cuando se selecciona la opción 4.
- Los recursos y contadores permanecen sin cambios.

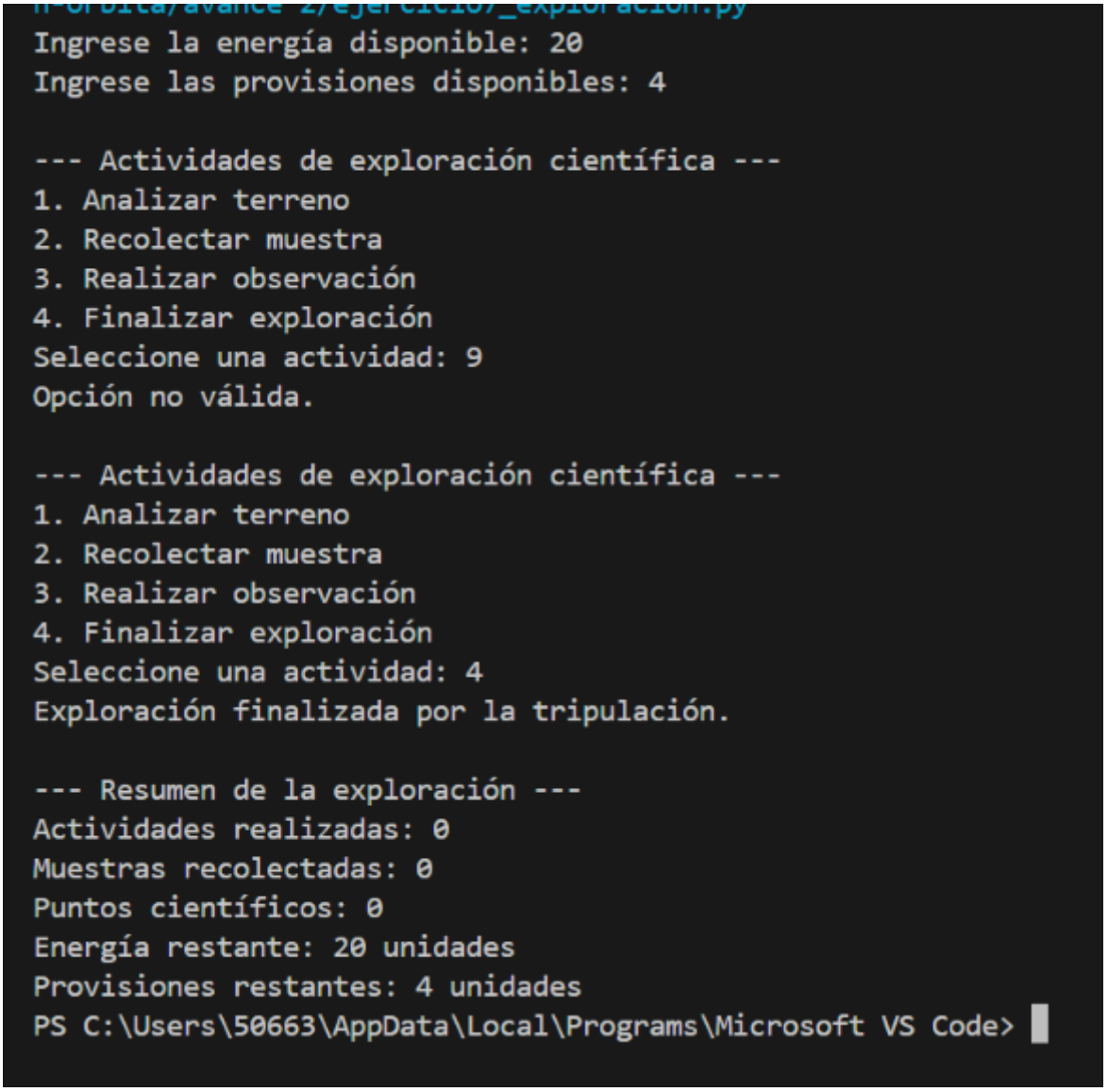


Tabla de casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Varias actividades con acumulación de puntos y finalización	Energía = 30; Provisiones = 5; Opciones = 1, 2, 4	2 actividades realizadas; 1 muestra recolectada; 30 puntos científicos; 10 unidades de energía y 3 unidades de provisiones restantes.	El programa realizó las actividades 1 y 2, sumó 30 puntos y finalizó con 10 unidades de energía y 3 de provisiones.	Exitoso
CP-07-02	Ejercicio 7	Finalización sin realizar actividades	Energía = 20; Provisiones = 4; Opción = 4	0 actividades realizadas; 0 muestras recolectadas; 0 puntos; 20 unidades de energía y 4 unidades de provisiones restantes.	El programa finalizó la exploración sin realizar actividades y mantuvo los recursos iniciales.	Exitoso
CP-07-03	Ejercicio 7	Actividad rechazada por recursos insuficientes	Energía = 10; Provisiones = 1; Opción = 2	Mostrar el mensaje de recursos insuficientes; finalizar la exploración sin modificar recursos ni contadores.	El programa mostró el mensaje de recursos insuficientes; registró 0 actividades, 0 muestras, 0 puntos, 10 unidades de energía y 1 unidad de provisiones restantes.	Exitoso

CP-07-04	Ejercicio 7	Opción no válida y posterior finalización	Energía = 20; Provisiones = 4; Opciones = 9, 4	Mostrar «Opción no válida.», repetir el menú y permitir finalizar sin modificar los recursos.	El programa mostró «Opción no válida.», volvió a mostrar el menú y finalizó con 0 actividades, 0 muestras, 0 puntos, 20 unidades de energía y 4 unidades de provisiones restantes.	Exitoso